高二数学期中复习 5　　班级_____姓名_____学号_____

一、 填空题

1. 已知球的体积为36π，则该球的大圆的面积为_____

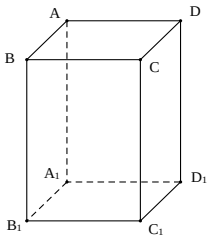
2. 若l、m是两条不同的直线，m垂直于平面α，则“$l//\alpha$”是“$l\perp m$”的_____条件.

3. 已知向量$\vec{a}=(0,2,1)$，$\vec{b}=(-1,-1,0)$，则$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角为_____

4. 已知$\triangle ABC$是腰长为 2 的等腰直角三角形，那么$\triangle ABC$的斜二测平面直观图的面积是_____.

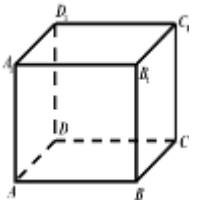
5. 已知三棱柱$ABC-A_1B_1C$的体积为 6，则四面体$C-A_1BC_1$的体积为_____.

6. 过圆柱的上，下底面圆圆心的平面截圆柱所得的截面是面积为 8 的正方形，则圆柱的侧面积是_____.

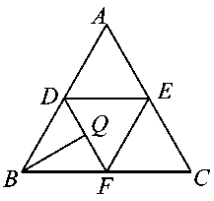


7. 已知正四棱柱的对角线长为$2\sqrt{3}$，且对角线与底面所成角的余弦值为$\frac{\sqrt{6}}{3}$，则这个正四棱柱的体积等于_____

8. 点P是棱长为 1 的正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的底面$A_1B_1C_1D_1$的中心，则$\left|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PC_1}\right|=$_____



9. 如图是各棱长均相等的某三棱锥表面展开图，Q是DF的中点；则在原三棱锥中BQ与EF所成角的余弦值为_____.



10. 有下列命题中正确的是_____（填号）：

①在圆柱的上、下底面的圆周上各取一点，则这两点的直线距离是圆柱的母线长；

②圆锥的顶点与底面圆周上任意一点的连线是圆锥的母线长；

③侧面都是平行四边形的多面体是棱柱；

④体对角线相等　平行六面体是长方体.

11. 两个圆锥有等长的母线，它们的侧面展开图恰好拼成一个圆，若它们的侧面积之比为 1:2，则它们的体积比是_____

12. 已知三棱锥 $P-ABC$，若 PA，PB，PC 两两互相垂直，且 $PA=PB=1$，$PC=2$，D 为面 ABC 上的动点，则 PD 的最小值为___.

二、选择题

13. 若球的表面积是原来的 9 倍，则球的体积为原来的（　　）倍

A. $3\sqrt{3}$　　B. 9　　C. 27　　D. $9\sqrt{3}$

14. 矩形的边长分别为 1 和 2，分别以这两边为轴旋转，所形成的几何体的侧面积之比为　　（　　）

A．1∶2　　B．1∶1　　C．1∶4　　D．4∶1

15. 下列命题中正确的命题的个数为(　　)

①一条直线与两个平行平面中的一个平面相交，必与另外一个平面相交；

②如果一个平面平行于两个平行平面中的一个平面，必平行于另一个平面；

③若两个平面平行，则其中一个平面内的任一直线平行于另一平面.

A．1　　B．2　　C．3　　D．0

16．已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，且 $\angle PAB=90°$.

若四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 的五个顶点在以 4 为半径的同一球面上，当 PA 最长时，则四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 的体积为（　　）

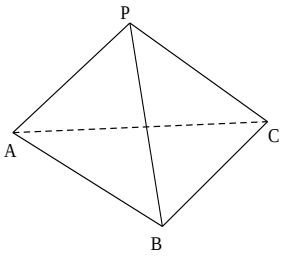
A．$\frac{4\sqrt{45}}{3}$　　B．$\frac{4\sqrt{41}}{3}$　　C．$\frac{8\sqrt{14}}{3}$　　D．$\frac{8\sqrt{15}}{3}$

三、解答题

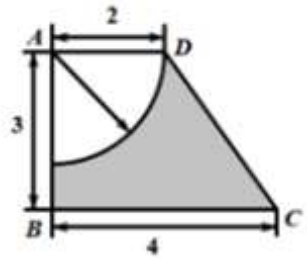
17．在三棱锥 $P-ABC$ 中，已知 $PA=PB=PC=AC=AB=10, BC=12$

取 BC 中点 M，联结 PM, AM．(1)求证：$BC\perp$ 平面 PAM

(2) 求此三棱锥的体积.

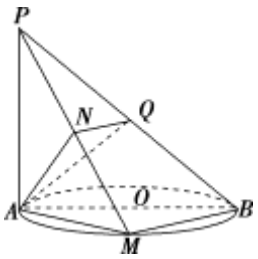


18．如图，四边形 $ABCD$ 为梯形，$AD//BC$，$\angle ABC=90°$，求图中阴影部分绕 AB 旋转一周所形成的几何体的体积。



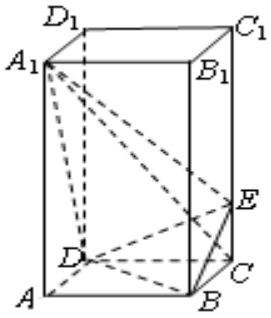
19. 如图，AB 为⊙O 的直径，PA 垂直于⊙O 所在的平面，M 为圆周上任意一点，$AN\perp PM$，N 为垂足；

（1）求证：$AN\perp$平面 PBM；　（2）若 $AQ\perp PB$，垂足为 Q，求证：$NQ\perp PB$.



20．如图，正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB=4$，点 E 在 CC_1 上且 $C_1E=3EC$．

⑴　求直线 A_1D 与平面 BED 所成角的大小；(2)求点 A_1 到平面 BED 的距离。



21．用一个半径为 12 厘米圆心角为$\frac{2\pi}{3}$的扇形纸片 PAD卷成一个侧面积最大的无底圆锥(接口不用考虑损失)，放于水平面上．

（1）无底圆锥被一阵风吹倒后（如图 1)，求它的最高点到水平面的距离；

（2）扇形纸片 PAD上（如图 2)，C是弧 AD的中点，B是弧 AC的中点，卷成无底圆锥后，求异面直线 PA与 BC所成角的大小．

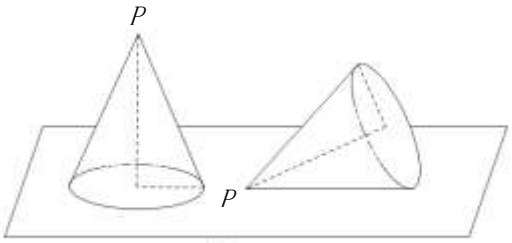


图1

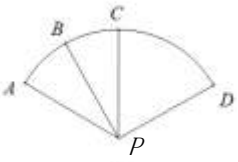


图2